（六）能量

①ATP：主要参与氨基酸的活化（ATP→AMP）
②GTP：提供翻译起始、延长、终止阶段的能量
2 Tu 3
以延长阶段为例：氨基酸在活化时消耗 2 个高能磷酸键（ATP→AMP），每生成一个肽键消耗 2 个 GTP（进位与转位各 1 个），因此每生成一个肽键至少消耗 4 个高能磷酸键
脂肪酸活化为脂酰CoA　进位→成肽→转位
成肽不耗能　变态

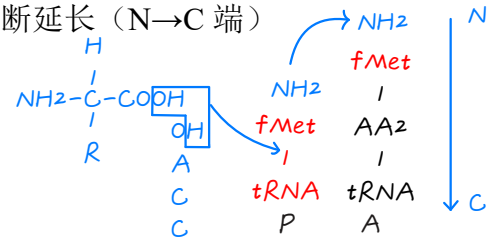
二、原核的翻译过程（见 PPT 动画）

（一）起始

上一轮的RF-3
①核糖体大、小亚基分离，IF 3 防止它们过早结合，IF 1 占据小亚基 A 位以防止氨酰 tRNA 过早进入 A 位
②mRNA 将起始密码子 AUG 所在部分准确定位在小亚基 P 位，两者的准确结合依靠 mRNA 起始密码子上游的 S-D序列/RBS(AGGAGG)　16S rRNA
③IF2（GTP 酶）结合 GTP，促进起始氨酰 tRNA（fMet-tRNA^{fMet}）进入小亚基 P 位，水解 GTP 以促进 3 种 IF 释放，大、小亚基结合，形成翻译起始复合物

（二）延长

①根据 A 位 mRNA 的密码子，氨酰 tRNA 合成酶催化 tRNA 与相应氨基酸结合成氨酰 tRNA
②EF-Tu（GTP 酶）、EF-Ts 帮助氨酰 tRNA 进入 A 位
③成肽（P→A）：转肽酶（23S rRNA,属于核酶）催化 P 位的起始氨酰 tRNA 将 tRNA 连的 fMet 转移给 A 位的氨酰 tRNA 连的氨基酸（在 A 位形成肽键）
④转位（A→P）：EF-G使核糖体向 mRNA 3'端移动一个密码子（3 个核苷酸），空载 tRNA 进入 E 位并从核糖体脱落　（转位酶）　一个核苷酸 ×
⑤根据 A 位新的一个密码子，氨酰 tRNA 进入 A 位（进位）、转肽酶催化 P 位的肽酰-tRNA 转向 A 位（成肽）、核糖体再移动一个密码子（转位），不停重复“狭义核糖体循环”，使 P 位的肽酰 tRNA 不断延长（N→C 端）



（三）终止

①当转位后新的 A 位出现了终止密码子，RF 识别终止密码子并结合在 A 位（RF 1 识别 UAA、UAG；RF 2识别 UAA、UGA）
②RF1 或 RF2 诱导大亚基的转肽酶变为 酯酶 ，水解 P 位上肽酰 tRNA 中肽链与 tRNA 3 端之间的酯键、导致肽链释放，RF3 使终止因子脱离核糖体，mRNA、tRNA 脱离核糖体，核糖体大、小亚基 ttsx 分离